

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

Semana 5 – Indicadores de mantenimiento
Órdenes de trabajo

¿Qué desarrollaremos hoy?

1

CICLO DE VIDA Y TIPOS DE MANTENIMIENTO

Árbol de decisiones
Antes / después del fallo

2

ÓRDENES DE TRABAJO

Notificación →
Aprobación → Ejecución
→ Cierre

3

8 INDICADORES CLAVE

MTBF, MTTR,
Disponibilidad,
Confiabilidad, Backlog,
CMF, CPMV y
distribución

4

TALLER

Cálculo de los
indicadores con datos
reales de su flota

Antes de comenzar...

1

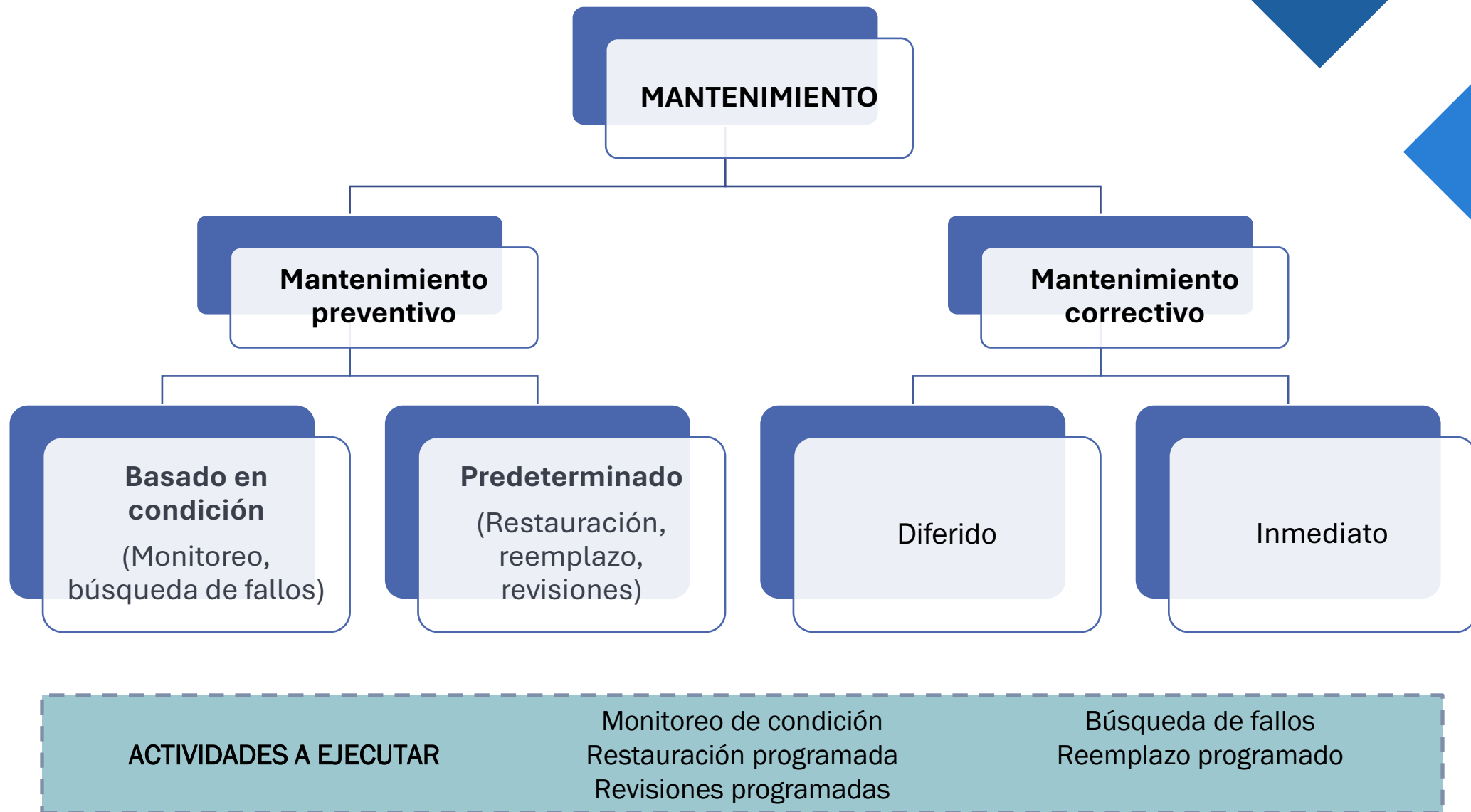
¿Conocen algún caso en el que algún equipo haya presentado una falla inesperada en una empresa?

2

¿Ese fallo se pudo haber evitado con mantenimiento preventivo?

3

¿Qué le cuesta más caro a la operación: la falla o el mantenimiento que la hubiera evitado?



Actividad corta

1. Piensen en un equipo (carro, celular, computador, máquina de su práctica). ¿Qué tipo de mantenimiento le hacen hoy: correctivo, preventivo o casi nunca?
2. Si tuvieran que elegir UNO SOLO TIPO DE MANTENIMIENTO para ese equipo, ¿cuál elegirían y por qué?
3. ¿Qué información necesitarían registrar cada vez que ese equipo se repara? (piensen en la 'Identificación de tarea')

Ciclo que conecta el trabajo con la mejora continua

1

IDENTIFICACIÓN DE
TAREAS

2

PLANIFICACIÓN DEL
TRABAJO

3

PROGRAMACIÓN DEL
TRABAJO

4

EJECUCIÓN DEL
TRABAJO

5

HISTORIA DEL TRABAJO

6

ANÁLISIS Y
EVALUACIÓN

Del análisis y evaluación, se
deriva el cálculo de
indicadores

1. Notificación

IDENTIFICACIÓN DE TAREA

Es el principal medio de “comunicación” de eventos de mantenimiento entre las diversas áreas de la empresa que requieren una acción de reparación o modificación por parte de mantenimiento.

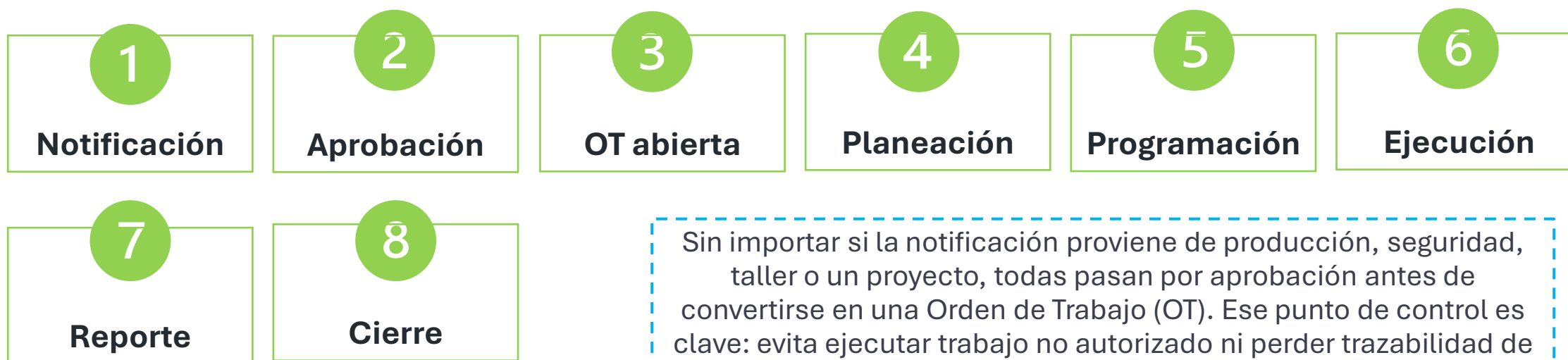
Contiene:

- Día / hora / reportado por
- Descripción y objetos técnicos
- Posición del aviso: parte, daño, causa
- Actividades: operación y ejecutor
- Tareas de mantenimiento y fechas

TIPOS DE NOTIFICACIÓN

Parada	Mantenimiento
Producción	Predictivo
Inspección	Seguridad
Mejora	Proyectos
Taller	Locativa

De la notificación, a la orden cerrada



Sin importar si la notificación proviene de producción, seguridad, taller o un proyecto, todas pasan por aprobación antes de convertirse en una Orden de Trabajo (OT). Ese punto de control es clave: evita ejecutar trabajo no autorizado ni perder trazabilidad de costos.

Orden de mantenimiento

Incluye la información necesaria para planificar, programar y ejecutar las tareas, junto con los costos de mano de obra, materiales y otros gastos asociados.

1. Encabezado de la orden

Tipo de orden, fechas, planta, objetivo principal, prioridad, descripción

2. Lista de objeto

Equipo, ubicación técnica, avisos de mantenimiento relacionados

3. Operaciones y materiales

Centro de trabajo, tiempo planeado, tipo de actividad, salarios, lista de materiales

4. Costo

Estimado / planeado / actual — la base para el CMF y el CPMV

Caso rápido: Clasifiquen la notificación

“El operador reporta que el tractor D10T presenta una vibración anormal en el sistema hidráulico durante la operación. La máquina sigue funcionando pero con menor rendimiento. No hay riesgo inmediato de seguridad.”

En parejas responda:

- ¿Qué tipo de notificación es? (predictivo, inspección, producción...)
- ¿Es mantenimiento diferido o inmediato?
- ¿Qué estrategia preventiva evita que esto vuelva a pasar?

PISTAS

- Vibración anormal → monitoreo de condición
- Sigue operando → no requiere parada inmediata
- Bajo rendimiento hoy → riesgo de fallo mayor a futuro
- Prevención: análisis de vibraciones periódico

Medir para decidir

Los indicadores de mantenimiento son métricas que evalúan el rendimiento y la eficiencia de las actividades de mantenimiento: optimizan procesos, mejoran la productividad y reducen costos.

PROPÓSITO

- Controlar los procesos del negocio
- Medir el progreso del mejoramiento
- Estudiar el «ambiente» de los procesos
- Desempeño basado en compensaciones
- Realimentar entrenamiento y mejoramiento

USO

- Enfocar la atención en los hechos clave
- Hacer los resultados visibles a todos
- Dar visión clara de las causas de desviaciones
- Observar tendencias, no solo valores absolutos
- Enfocar las posibilidades de ajuste y mejora

Indicadores clave



MTBF

Tiempo medio
entre fallas

MTTR

Tiempo medio
de reparación

Disponibilidad

% del tiempo
operando

Confiabilidad

Probabilidad de
operar sin fallos

Backlog

Trabajo
pendiente vs.
capacidad

CMF

Costo de mtto. /
facturación

CPMV

Costo de mtto. /
valor de
reposición

Distribución

% por tipo de
mantenimiento

MTBF – Tiempo medido entre fallas

Mide el tiempo promedio de funcionamiento entre fallas de un equipo. Es clave para evaluar su confiabilidad y se gestiona mejor por equipo individual.

$$\text{MTBF} = \frac{\text{Suma de horas en buen estado}}{\text{N.º de averías (mtto. correctivo)}}$$

EJEMPLO

El motor eléctrico de una fábrica operó 140 h hasta su primer fallo, luego 190 h hasta el segundo, y 215 h hasta el tercero.

$$140\text{h} - 190\text{h} - 215\text{h}$$

$$\text{MTBF} = (140 + 190 + 215) / 3$$

$$\text{MTBF} = 181,6 \text{ horas}$$

MTBF: lo que confirma y lo que hay que evitar

CONCLUSIONES

Al conocer el tiempo medio entre fallas, se puede programar el mantenimiento preventivo y las inspecciones al 70% de ese tiempo. Un MTBF más alto indica menos fallas y mayor fiabilidad del equipo.

ERRORES A EVITAR

- Sumar el MTBF de todos los equipos para hallar una media global.
- Calcular el MTBF en equipos irreparables.
- Poner a cero el MTBF cada mes (debería acumularse).

MTTR — Tiempo medio de reparación

Mide el tiempo promedio de reparación tras una falla; está ligado a la mantenibilidad. A diferencia del MTBF, un MTTR más bajo es mejor.

$$MTTR = \Sigma \text{tiempos de reparación} / N.^{\circ} \text{de intervenciones}$$

EJEMPLO

Mismo motor eléctrico

Fallo 1: 9 h

Fallo 2: 15 h

Fallo 3: 12 h

$$MTTR = (9+15+12)/3 = 12 \text{ horas}$$

Con un costo de \$950/hora, la falla representó $\approx$ \$11.400 de lucro cesante.

ERRORES A EVITAR

- No existe un valor ideal o de referencia único para el MTTR.
- Exigir un MTTR bajo a toda costa puede inducir errores en la reparación.

Es mejor evitar averías que reducir el MTTR: use técnicas predictivas para diagnosticar en tiempo real y prevenir fallas críticas.

Disponibilidad y confiabilidad: Presente y futuro del equipo

DISPONIBILIDAD

Capacidad del equipo de funcionar en un momento dado.

$$D = \text{MTBF} / (\text{MTBF} + \text{MTTR}) \times 100$$

Ejemplo:

$$D = 181,6 / (181,6 + 12) \times 100 = 93,8\%$$

Clase mundial: disponibilidad por encima del 90%.

CONFIABILIDAD

Probabilidad de que el equipo siga funcionando en el futuro.

$$R(t) = e^{(-\lambda \cdot t)}$$

$\lambda = 1/\text{MTBF}$ (tasa de fracaso)

t- Tiempo

e- Número Euler (2.71)

Ejemplo (168 h = 1 semana):

$$R = e^{(-0,0055 \times 168)} = 39,69\%$$

39,69% de probabilidad de operar sin fallas la próxima semana.

Errores a evitar

Indicar la confiabilidad sin ligarla a un período de tiempo definido.

Usar esta fórmula para equipos irreparables — en ese caso se requiere análisis de Weibull.

Backlog

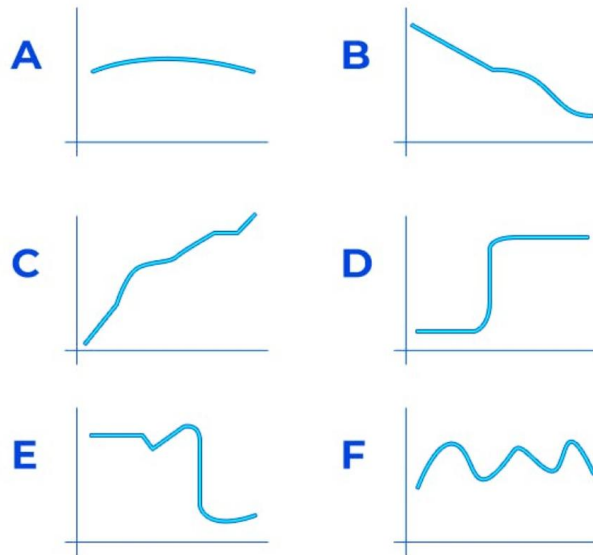
Tiempo de mano de obra necesario para completar todo el trabajo pendiente en el programa de mantenimiento.

$$\text{Backlog} = \frac{\text{Demanda Actual}}{\sum \text{HH Disponibles}}$$

$$\begin{aligned} \text{Demanda Actual} &= \\ &= \sum \text{HH OTs Planificadas} \\ &+ \sum \text{HH OTs Pendientes} \\ &+ \sum \text{HH OTs Programadas} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum \text{HH Disponibles} &= \\ &= \text{HH totales} \\ &\times \text{Factor de productividad (\%)} \end{aligned}$$

El gráfico de backlog es crucial para la toma de decisiones a nivel ejecutivo. Existen básicamente seis tipos de curvas. En este gráfico, el eje vertical representa los valores del backlog y el eje horizontal los meses del año.



- Curva A:** Estable, requiere análisis.
Curva B: Disminuye demanda, puede dejar al personal sin trabajo.
Curva C: Aumento constante, puede indicar baja calidad de mantenimiento.
Curva D: Aumento brusco, relacionado con mantenimientos correctivos largos.
Curva E: Caída brusca, puede deberse a contratación externa o ajustes internos.
Curva F: Oscilación, típica en industrias estacionales como la agricultura.

Es un error común asociar el backlog solo con "actividad atrasada", ya que abarca mucho más. Este indicador evalúa todas las actividades que deben realizarse, desde las más urgentes hasta las tareas rutinarias del día a día.

CMF: Costo de mantenimiento sobre la facturación.

Los indicadores de costos muestran el impacto del mantenimiento en el rendimiento empresarial, ayudando a evaluar la gestión financiera. El costo de mantenimiento incluye personal, materiales, servicios externos, depreciación y pérdida de facturación. Un alto costo de mantenimiento puede elevar el precio del producto y reducir la competitividad. El CMF es el indicador clave, comparando directamente facturación y costo de mantenimiento.

$$\text{CMF} = \frac{\text{Coste total de mantenimiento}}{\text{Facturación en bruto}} \times 100$$

EJEMPLO

Imagine que una determinada empresa textil tuvo un gasto de \$200 mil en mantenimiento en el último año. En el mismo período la empresa tuvo una facturación bruta de \$5 millones, por lo tanto el CMF es de 4%. Pero, ¿eso es bueno o malo?

$$\text{CMF} = \frac{200.000}{5.000.000} \times 100 \longrightarrow \text{CMF} = 4,00\%$$

Después del cálculo, es ideal comparar el resultado con el promedio del sector. En la industria textil, el CMF promedio es del 1%, lo que indica que la empresa analizada gasta cuatro veces más que el promedio. Según ABRAMAN, el 4% de la facturación en promedio se destina al mantenimiento en las empresas del país.

CPVM: Costo de mantenimiento sobre valor de reposición

El CPMV evalúa si es más rentable mantener un equipo o reemplazarlo, útil para equipos críticos. Se basa en el costo de mantenimiento y el Valor Estimado de Reemplazo (ERV), que es el capital necesario para comprar un nuevo equipo.

$$\text{CPMV} = \frac{\text{Coste total de mantenimiento}}{\text{Precio de compra de los nuevos equipos}} \times 100$$

EJEMPLO

Se gastaron \$750,00 en el mantenimiento de un puente rodante. Sin embargo, el valor del puente nuevo es de \$36 mil dólares. Entonces el CPMV es de 2,08%.

$$\text{CPMV} = \frac{750}{36.000} \times 100 \longrightarrow \text{CPMV} = 2.08\%$$

El valor máximo aceptable para el CPMV es 6% anual, aunque en algunos casos 2.5% ya es considerable. Si el valor supera este límite, es mejor comprar un equipo nuevo que seguir manteniendo el actual.

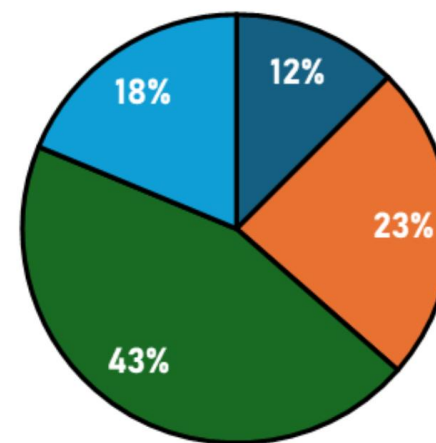
La mejor manera de reducir gastos de mantenimiento es minimizar los correctivos y adoptar un enfoque predictivo, ya que prevenir fallos es mucho más económico que reparar equipos después de una avería.

Distribución por tipos de mantenimiento

Este indicador revela cuál es el porcentaje de la aplicación de cada tipo de mantenimiento que se está desarrollando. Evidentemente el tipo de instalación o equipo puede determinar variaciones de esos valores.

EJEMPLO

El gestor de mantenimiento debe limitar los correctivos no planeados al 20% o menos. El mantenimiento preventivo en México suele estar entre 30% y 40%, mientras que globalmente se prioriza el mantenimiento predictivo.



■ Mantenimiento correctivo	■ Mantenimiento preventivo
■ Mantenimiento predictivo	■ Ingeniería de mantenimiento

ACTIVIDAD

Cada grupo recibirá un archivo de datos correspondiente a una flota asignada. Dentro de cada grupo, cada integrante trabajará sobre un equipo específico de dicha flota. Con la información contenida en las órdenes de trabajo, deberán desarrollar el siguiente ejercicio:

1. Clasificación de las órdenes de trabajo.

- Diferenciar entre trabajos preventivos, predictivos y correctivos.

2. Cálculo de indicadores

Para su flota, calculen y presenten:

- Porcentaje de trabajos planeados vs. no planeados.
- Total horas invertidas en trabajos planeados Vs. no planeados.
- Disponibilidad Total (preventivo y correctivo).
- MTTR (tiempo medio de reparación).
- MTBF (tiempo medio entre fallas).
- MTBS (investigar y desarrollar)

3. Visualización de resultados.

- Gráfico circular para correctivos, predictivos y preventivos.
- Gráfico de barras mostrando la evolución de la disponibilidad diaria.

Importante:

Solo tener en cuenta los datos del último mes. Si hay menos de 40 tareas, entonces asegúrese de analizar las últimas 40 tareas de mantenimiento para el equipo escogido.

Flota	Grupo
MOTONIV 16M	1
T LLANTAS 854G	2
T LLANTAS 854K	3
TRACTOR 834H	4
TORUGA D10T	5
TORUGA D11T	6
TORUGA D9T	7

Referencias

(1) HERNANDEZ, G. (2024). INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DE MANTENIMIENTO. STORK TECHNICAL SERVICES, ASSET LIFECYCLE INTEGRITY PARTNER. PRESENTACIÓN, 3 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

(2) TRACTIAN. (N.D.). 8 INDICADORES INDISPENSABLES PARA LA GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO. RECUPERADO EL [24/08/2024], DE ISO 55000:2014. GESTIÓN DE ACTIVOS - VISIÓN GENERAL, PRINCIPIOS Y TERMINOLOGÍA. INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO), 2014.

Gracias

The top right corner of the slide is decorated with several overlapping geometric shapes. There is a dark blue triangle pointing downwards, a light blue triangle pointing upwards, and a medium blue parallelogram pointing downwards. These shapes are arranged in a way that they appear to be part of a larger, abstract design.